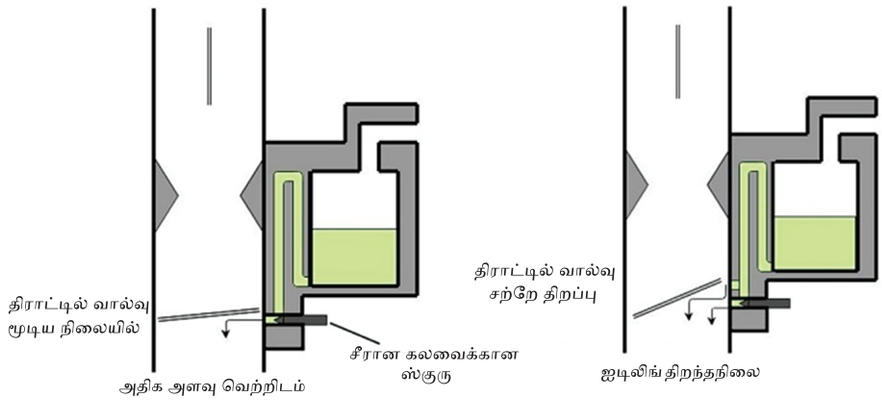


படம் 9.5.5(C) ஐடிலிங் மற்றும் குறைந்த வேக சர்க்யூட்

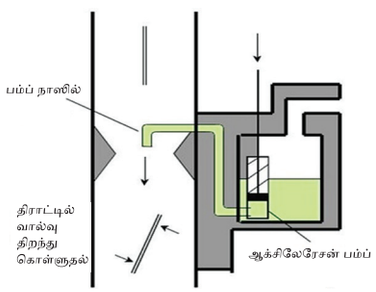
வரும் காற்றுடன் கலந்து ஐடிலிங் போர்ட் வழியாக என்ஜினை அடைகிறது.

ஓட்டுநர் வாகனத்தை நகர்த்துவதற்காக கியரை முதல் வேக நிலைக்குக் கொண்டு வந்து ஆக்சிலரேட்டர் பெடலை லேசாக மிதிக்கும் போது திராட்டில் வால்வு லேசாகத் திறந்து கொள்கிறது. இதனால் இன்லெட் மேனிபோல்டின் வெற்றிடமானது குறைந்த வேகமற்றும் ஐடில் துவாரம் (*Slow speed Opening Idle Port*) ஆகிய இரண்டிற்கும் பரவுகிறது. இதனால் *Pilot* பெட்ரோல் ஜெட்டிலிருந்து வரும் பெட்ரோலும் பைலட் ஏர் ஜெட்டிலிருந்து வரும் காற்றும் குறைந்த வேக மற்றும் ஐடில் துவாரம் வழியாக என்ஜின் சிலிண்டருக்குள் செல்கிறது. இதன் காரணமாக என்ஜின் ஆனது ஐடில் வேகத்தில் இருந்து குறைந்த வேகத்துக்கு மாறுகிறது.

சாதாரண இயக்க சர்க்யூட் (*Normal Runing Circuit*)

என்ஜின் வேகத்தைக் கூட்டுவதற்காக ஓட்டுநர் கியரை மாற்றி ஆக்சிலரேட்டர் பெடலை அழுத்தும் போது திராட்டில் வால்வு சிறிது திறக்கின்றது. எனவே எஞ்ஜினுக்குத் தேவையான பெட்ரோல் முழுவதும் மெயின்ஜெட் வழியாக வருகிறது. அதிக அளவு காற்று வெஞ்சுரியில் நேரடியாக வருகின்றது. பின்னர் இக்காற்று பெட்ரோலுடன் நன்கு கலந்து திராட்டில் வால்வு வழியாக என்ஜின் சிலிண்டரை அடைகிறது.

ஆக்ஸிலரேட்டிங் பம்ப் சர்க்யூட் (*Accelerating pump circuit*)



படம் 9.5.5 (e) ஆக்ஸிலரேட்டிங் பம்ப் சர்க்யூட்

திடீரென முன்செல்லும் வாகனத்தை முந்திச் செல்லும் போது அதிகப்படியான பெட்ரோலை அனுப்ப வேண்டியது (ரிச் மிக்சர்) அவசியமாகிறது. இதனை நிறைவேற்றப் பயன்படும் பாகத்திற்கு ஆக்ஸிலரேஸன் பம்ப் என்று பெயர்.

ஆக்ஸிலரேஸன் பம்ப்பானது சில இணைப்புகள் மூலமாக ஆக்ஸிலரேட்டர் பெடலுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த பம்ப்பில் ஒரு டயாப்ரம் அமைந்துள்ளது. இந்த டயாப்ரத்தின் ஒரு பக்கத்தில் ஸ்பிரிங்கும் மறு பக்கத்தில் இணைப்புகள் (*Linkage*) மூலம் ஆக்ஸிலரேட்டர் பெடலும் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். மிதவை அறையிலிருந்து பம்ப் சேம்பருக்கு பெட்ரோல் வரும் பாதையில் ஒரு பம்ப் பெட்ரோல் ஜெட்டும் பம்ப் வால்வு ஒன்றும் அமைந்திருக்கும். இந்த பம்ப் வால்வு ஒரு வழி திறப்பான் (*one way valve*) ஆகும்.

திடீரென ஆக்ஸிலரேட்டர் பெடலில் கொடுக்கப்படும் அழுத்தத்தின் காரணமாக லிங்கேஜ்கள் மூலம் டயாப்ரமானது அதன் ஸ்பிரிங் டென்சனுக்கு எதிராக அழுத்தப்படுகிறது. டயாப்ரம் அழுத்தப்படும் போது பெட்ரோலானது பம்ப் ஜெட் வழியாக ஸ்பிரே ட்யூப்புக்குச் சென்று வெஞ்சுரியில் கூடுதலாக ஸ்பிரே செய்யப்படுகிறது.

ஓட்டுநர் ஆக்சிலரேட்டர் பெடலை அழுத்தத்தில் இருந்து விடுவித்தவுடன், டயாப்ரமானது அதன் ஸ்பிரிங்கின் உதவியால் பழைய நிலையை அடைகிறது. இதனால் பம்ப் சேம்பருக்குள் வெற்றிடம் ஏற்பட்டு பம்ப் வால்வு வழியே பெட்ரோல் உறிஞ்சப்பட்டு மிதவை அறை பெட்ரோலை உள்ளிழுத்துக் கொள்கிது இவ்விதமாக செயல்பட்டு பம்ப் தானாகவே அடுத்த முறை மீண்டும் இயங்கத் தயார் நிலையில் உள்ளது.

AM_Tamil_Chp09.indd 177 12/20/2019 3:36:52 PM